3 以下の問に答えよ.

(1) 積分 $\displaystyle\int_0^{0.1} e^{-x^2}dx$ の値について, その小数第 5 位を四捨五入して小数第 4 位まで求めよ.

(2) 広義積分

$$\int_0^{\infty} \frac{e^{\sin x}}{(\sin x + x)^{\alpha}(1 + x^{\beta})}\, dx$$

が収束するための $\alpha, \beta > 0$ に対する必要十分条件を求めよ.